

PRIMA PARTE

1. Trovare insieme di definizione, immagine e infine inversa della funzione $f(x) := \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione di f è $\{x \in \mathbb{R}: x \neq -1\}$, l'immagine è $\{y \in \mathbb{R}: y \neq 1\}$, l'inversa è $g(y) := \sqrt[3]{(1+y)/(1-y)}$.

2. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{1 + \cos x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (9 + x^2)^8 2^{-x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^5 - 2x^4}{\cos(x^2 + x^4) - 1}$.

SOLUZIONE. a) $+\infty$; b) 0; c) 4.

3. Scrivere il polinomio di Taylor all'ordine 4 in 0 della funzione $f(x) := (1 - x^2) \log(1 + 2x^2)$.

SOLUZIONE. $P(x) = 2x^2 - 4x^4$.

4. Determinare il valore massimo e minimo della funzione $f(x) := (x^2 - x - 1)e^x$ relativamente alla semiretta $x \leq 2$ (se non esistono specificarlo e calcolare invece estremo inferiore e superiore dei valori).

SOLUZIONE. La derivata $f'(x) = (x^2 + x - 2)e^x$ si annulla in -2 e 1 ; confrontando i valori di f in $-\infty$, -2 , 1 e 2 ottengo che il valore massimo è $f(2) = e^2$ e il valore minimo è $f(1) = -e$.

5. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int_0^a \frac{1}{a^2 + x^2} dx$.

SOLUZIONE. Usando il cambio di variabile $y = x/a$ ottengo

$$\int_0^a \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int_0^a \frac{1}{1 + (x/a)^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^1 \frac{1}{1 + y^2} dy = \frac{\pi}{4a}.$$

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^x \cos t$ tale che $x(\pi) = 0$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili; la soluzione cercata è $x(t) = -\log(1 - \sin t)$.

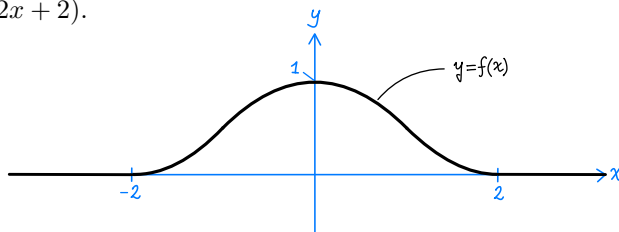
7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$.

SOLUZIONE. Usando il criterio del rapporto si ottiene $R = 4$.

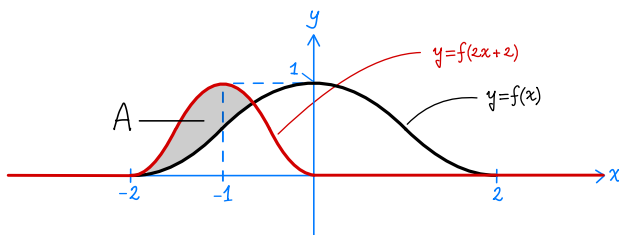
8. Dire per quali $a > 0$ risulta finito l'integrale improprio $\int_1^3 (\log x)^{-a} dx$.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio semplice in 1; usando il cambio di variabile $x = 1 + t$ ottengo $\int_1^3 (\log x)^{-a} dx = \int_0^2 (\log(1+t))^{-a} dt \approx \int_0^1 t^{-a} dt$ e quindi l'integrale è finito per $a < 1$.

9. Sia $f(x)$ la funzione il cui grafico è riportato sotto. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(2x+2)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 a) Dire per quali $a, a', m, m' \in \mathbb{R}$ vale che

$$|x|^a e^{mx} \ll |x|^{a'} e^{m'x} \quad \text{per } x \rightarrow -\infty. \quad (1)$$

b) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata che non tende a 0 per $x \rightarrow -\infty$.¹ Dimostrare che vale

$$f(x) |x|^a e^{mx} \ll |x|^{a'} e^{m'x} \quad \text{per } x \rightarrow -\infty \quad (2)$$

se e solo se vale (1).

SOLUZIONE. a) Per definizione (1) equivale a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^a e^{mx}}{|x|^{a'} e^{m'x}} = 0;$$

usando il cambio di variabile $x = -t$ ottengo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^a e^{mx}}{|x|^{a'} e^{m'x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^{a-a'}}{e^{(m'-m)x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{a-a'}}{e^{(m-m')t}} = \begin{cases} 0 & \text{se } m > m', \\ 0 & \text{se } m = m' \text{ e } a < a', \\ 1 & \text{se } m = m' \text{ e } a = a', \\ +\infty & \text{se } m = m' \text{ e } a > a', \\ +\infty & \text{se } m < m'. \end{cases}$$

(Dei casi elencati sopra, il secondo, terzo e quarto sono ovvi; il primo segue dal fatto, ben noto, che $t^\alpha \ll e^{\beta t}$ per $t \rightarrow +\infty$ se $\beta > 0$; invece se $\beta < 0$ vale che $t^{-\alpha} \ll e^{-\beta t}$, e passando al reciproco si ottiene $t^\alpha \gg e^{\beta t}$, che giustifica il quinto caso.)

In conclusione (1) vale se e solo se $m > m'$ oppure $m = m'$ e $a < a'$.

b) Siccome f è limitata, ho che $f(x) = O(1)$ per $x \rightarrow -\infty$, da cui segue che

$$f(x) |x|^a e^{mx} = O(|x|^a e^{mx}) \quad \text{per } x \rightarrow -\infty,$$

che insieme a (1) implica (2).

Suppongo ora che (1) non vale e ne deduco che neanche (2) vale.

Come visto nello svolgimento del punto precedente,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^a e^{mx}}{|x|^{a'} e^{m'x}} \geq 1,$$

e quindi esiste m tale che per ogni $x < m$ vale

$$\frac{|x|^a e^{mx}}{|x|^{a'} e^{m'x}} \geq \frac{1}{2}.$$

Siccome $f(x)$ non tende a 0 per $x \rightarrow -\infty$, esistono $\varepsilon > 0$ ed una successione (x_n) che tende a $-\infty$ tale che $|f(x_n)| > \varepsilon$ per ogni n . Pertanto, per gli n tali che $x_n \leq m$ (vale a dire tutti gli n tranne un numero finito) vale anche

$$\frac{|f(x_n)| |x_n|^a e^{mx_n}}{|x_n|^{a'} e^{m'x_n}} \geq \frac{\varepsilon}{2},$$

da cui segue che $\frac{|f(x)| |x|^a e^{mx}}{|x|^{a'} e^{m'x}}$ non tende a 0 per $x \rightarrow -\infty$, e dunque (2) non vale.

2 Dato $a \geq 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + x = te^t \quad (3)$$

a) Risolvere (3) per $a \neq 1$.

b) Risolvere (3) per $a = 1$.

c) Per quali a esistono soluzioni tali che $x(t) \gg e^{2t}$ per $t \rightarrow +\infty$?

¹ Attenzione, non è detto che esista il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow -\infty$.

d) Per quali a tutte le soluzioni soddisfano a $x(t) \ll e^{t/3}$ per $t \rightarrow -\infty$?

SOLUZIONE. Risolvo i punti a) e b) insieme. Ricordo che la soluzione di (3) è data dalla formula

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t),$$

dove x_{om} è la *soluzione generale* dell'equazione omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + x = 0 \quad (4)$$

mentre $\tilde{x}$ è una *soluzione particolare* di (3).

Passo 1: Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico associato all'equazione omogenea (4) è

$$P(\lambda) := \lambda^2 - 2a\lambda + 1$$

ed ha come radici

$$\lambda_{1,2} := \begin{cases} a \pm i\omega & \text{(due radici complesse coniugate) se } 0 \leq a < 1, \\ 1 & \text{(radice reale con molteplicità 2) se } a = 1, \\ a \pm \sqrt{a^2 - 1} & \text{(due radici reali distinte) se } a > 1, \end{cases}$$

dove $\omega := \sqrt{1 - a^2}$. Pertanto x_{om} è data da

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t))e^{at} & \text{se } 0 \leq a < 1, \\ (c_1 + c_2 t)e^t & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 1, \end{cases} \quad (5)$$

dove c_1, c_2 sono numeri reali qualunque.

Il termine noto in (3) è della forma $p(t)e^{mt}$ con $m = 1$ e $p(t) = t$ polinomio di grado 1, e quindi posso trovare $\tilde{x}$ usando il metodo degli annihilatori. Nel farlo distinguo due casi, a seconda che $m = 1$ sia o non sia una radice del polinomio caratteristico $P(\lambda)$, e osservo che il primo caso significa che $P(1) = 0$, che a sua volta diventa $a = 1$.

Passo 2: Determinazione di $\tilde{x}$ per $a \neq 1$. In questo caso cerco $\tilde{x}$ della forma

$$\tilde{x}(t) = (a_1 t + a_0)e^t.$$

Per funzioni di questo tipo l'equazione (3) si riduce all'identità

$$(2 - 2a)a_1 t + (2 - 2a)(a_0 + a_1) = t$$

che è verificata per ogni t se $(2 - 2a)a_1 = 1$ e $(2 - 2a)(a_0 + a_1) = 0$, ovvero $a_1 = \frac{1}{2-2a}$ e $a_0 = -a_1 = -\frac{1}{2-2a}$. Pertanto

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{2-2a}(t - 1)e^t.$$

Passo 3: Determinazione di $\tilde{x}$ per $a = 1$. In questo caso cerco $\tilde{x}$ della forma

$$\tilde{x}(t) = (a_1 t^3 + a_0 t^2)e^t.$$

Per funzioni di questo tipo l'equazione (3) si riduce all'identità

$$-a_0 t^2 + (2a_0 + 6a_1)t = t$$

che è verificata per ogni t se $a_0 = 0$ e $2a_0 + 6a_1 = 1$, vale a dire $a_1 = \frac{1}{6}$; pertanto

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{6}t^3 e^t.$$

Riassumendo quanto appena fatto, la soluzione generale di (3) è

$$x(t) = \begin{cases} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t))e^{at} + \frac{1}{2-2a}(t - 1)e^t & \text{se } 0 \leq a < 1, \\ (c_1 + c_2 t + \frac{1}{6}t^3)e^t & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{1}{2-2a}(t - 1)e^t & \text{se } a > 1, \end{cases} \quad (6)$$

dove c_1, c_2 sono numeri reali qualunque e $\omega := \sqrt{1 - a^2}$.

c) Dalla formula (6) si vede subito che per $0 \leq a \leq 1$, la soluzione generale di (3) soddisfa

$$x(t) = O(t^3 e^t) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

quindi tutte le soluzioni sono trascurabili rispetto a e^{2t} , e in particolare nessuna soluzione soddisfa $x(t) \gg e^{2t}$.

Riguardo al caso $a > 1$, si vede invece che esistono soluzioni x tali che $x(t) \gg e^{2t}$ se e solo se almeno una delle due radici $\lambda_{1,2}$ (cioè la più grande delle due) è strettamente maggiore di 2; vale a dire

$$a + \sqrt{a^2 - 1} > 2 \quad \text{cioè} \quad a > \frac{5}{4}.$$

Riassumendo, la risposta alla domanda c) è $a > \frac{5}{4}$.

d) Per rispondere a questa domanda è bene tenere presente quanto fatto nell'esercizio 1.

Osservo per cominciare che la soluzione particolare $\tilde{x}$ trovata sopra soddisfa $\tilde{x}(t) \ll e^{t/3}$ per $t \rightarrow -\infty$ qualunque sia a , e quindi la domanda può essere riformulata chiedendo per quali a la soluzione generale dell'equazione omogenea soddisfa

$$x_{\text{om}}(t) \ll e^{t/3} \quad \text{per } t \rightarrow -\infty. \quad (7)$$

Nel rispondere considero separatamente tre casi:

Caso $0 \leq a < 1$. Dalla formula (5) si vede subito che $x_{\text{om}}(t) = O(e^{at})$ e quindi (7) vale se $a > 1/3$ (uso il punto a) dell'esercizio 1). Inoltre è vero anche il viceversa: per $a \leq 1/3$, la soluzione $e^{at} \sin(\omega t)$, ottenuta prendendo $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$, non è trascurabile rispetto a $e^{t/3}$ (uso il punto b) dell'esercizio 1).

Caso $a = 1$. Dalla formula (5) e dal punto a) dell'esercizio 1 segue la formula (7).

Caso $a > 1$. Da (5) e dal punto a) dell'esercizio 1 segue che (7) vale se e solo se $\lambda_1, \lambda_2 \geq 1/3$, ovvero

$$a - \sqrt{a^2 - 1} \geq \frac{1}{3} \quad \text{cioè} \quad a < \frac{5}{3}.$$

Riassumendo quanto appena detto, la risposta alla domanda d) è $\frac{1}{3} < a < \frac{5}{3}$.

- 3** Dato $a > 0$, considero l'insieme A dato dai punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $x^{5a^2} \leq y \leq (x^{5a} + 1)^a$, e indico con V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x .

- Fare un disegno approssimativo dell'insieme A per $a = 1/10$;
- Dire per quali a l'area di A è finita.
- Dire per quali a il volume di V è finito.

SOLUZIONE. Per ogni $a > 0$ e $x \geq 0$ pongo

$$f(x) := (x^{5a} + 1)^a,$$

e osservo che $f(x)$ è ben definita per $x \geq 0$, continua, strettamente positiva, e soddisfa

$$f(x) = x^{5a^2} (1 + x^{-5a})^a > x^{5a^2} \quad (8)$$

- Limitatamente al caso $a = 1/10$, ho che $f(x)$ è asintoticamente equivalente a $x^{1/20}$ per $x \rightarrow +\infty$ e in particolare $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

Inoltre f è derivabile infinite volte per $x > 0$ e

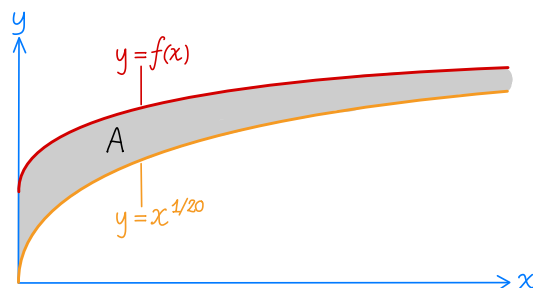
$$f'(x) = \frac{1}{20} (x^{1/2} + 1)^{-9/10} x^{-1/2},$$

da cui segue che f è strettamente crescente e che $f'(0) = +\infty$; infine

$$f''(x) = -\frac{1}{400} (x^{1/2} + 1)^{-19/10} x^{-3/2} (19x^{1/2} + 10),$$

da cui segue che f è strettamente concava.

Usando queste informazioni e la (8) posso tracciare il grafico di f e l'insieme A :



b) Tenendo conto della disuguaglianza (8) ho che

$$\text{area}(A) = \int_0^{+\infty} f(x) - x^{5a^2} dx.$$

Questo integrale è improprio semplice a $+\infty$, e per determinarne il comportamento trovo la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$f(x) - x^{5a^2} = x^{5a^2} \left[(1 + x^{-5a})^a - 1 \right] \sim ax^{5a^2-5a} \quad (9)$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^a - 1 \sim at$ per $t \rightarrow 0$, con $t = x^{-5a}$).
Pertanto

$$\text{area}(A) \approx \int_1^{+\infty} x^{5a^2-5a} dx,$$

e in particolare A ha area finita se e solo se $5a^2 - 5a < -1$, ovvero $\frac{5-\sqrt{5}}{10} < a < \frac{5+\sqrt{5}}{10}$.

c) Tenendo conto della disuguaglianza (8) e della prima formula per il volume dei solidi di rotazione ho che

$$\text{volume}(V) = \pi \int_0^{+\infty} (f(x))^2 - (x^{5a^2})^2 dx.$$

Come prima, questo integrale è improprio semplice a $+\infty$, e per determinarne il comportamento trovo la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$(f(x))^2 - (x^{5a^2})^2 = (f(x) - x^{5a^2})(f(x) + x^{5a^2}) = 2ax^{10a^2-5a}$$

(nel secondo passaggio ho usato la formula (9) e il fatto che $f(x) + x^{5a^2} \sim 2x^{5a^2}$).
Pertanto

$$\text{volume}(V) \approx \int_1^{+\infty} x^{10a^2-5a} dx,$$

e in particolare V ha volume finito se e solo se $10a^2 - 5a < -1$, ma questa disuguaglianza non è verificata per alcun valore di a .

4 a) Dimostrare che per ogni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua vale

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt \right) x dx = \int_0^1 \frac{1}{2} (1-x^2) f(x) dx. \quad (10)$$

[Suggerimento: integrare il termine di sinistra per parti.]

b) Siano f, g, α, β funzioni su $\mathbb{R}$, con f continua e g, α, β di classe C^1 , tali che $\alpha(0) = \beta(0)$. Trovare una formula analoga alla (10) per

$$\int_0^1 \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt \right) g'(x) dx.$$

Più precisamente, si chiede di scrivere questa quantità come l'integrale tra 0 e 1 di un'opportuna funzione ottenuta combinando le funzioni f, g, α, β e le loro derivate.

SOLUZIONE. a) Posto $F(x) := \int_0^x f(t) dt$ si ha

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt \right) x dx &= \int_0^1 x F(x) dx \\ &= \left| \frac{1}{2} x^2 F(x) \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 F'(x) dx \\ &= \frac{1}{2} F(1) - \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} (1-x^2) f(x) dx. \end{aligned}$$

(Nel secondo passaggio ho integrato per parti, nel terzo ho usato che $F' = f$, e infine nel quarto ho usato che $F(1) = \int_0^1 f(x) dx$.)

b) Posto $F(x) := \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$ si ha

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt \right) g'(x) dx &= \int_0^1 g'(x) F(x) dx \\ &= \left| (g(x) - g(1)) F(x) \right|_0^1 - \int_0^1 (g(x) - g(1)) F'(x) dx \\ &= \int_0^1 (g(1) - g(x)) F'(x) dx \\ &= \int_0^1 (g(1) - g(x)) (f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x)) dx. \end{aligned}$$

(Nel secondo passaggio ho integrato per parti, scegliendo come primitiva di $g'(x)$ la funzione $g(x) - g(1)$; la ragione di questa scelta è che la funzione $(g(x) - g(1)) F(x)$ si annulla sia per $x = 0$ che per $x = 1$, e quindi il primo addendo nella seconda riga vale 0 (terzo passaggio); nel quarto passaggio ho usato la nota formula $F'(x) = f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x)$.)

Ho dunque ottenuto la seguente generalizzazione della formula (10):

$$\int_0^1 \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt \right) g'(x) dx = \int_0^1 (g(1) - g(x)) (f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x)) dx.$$